

모 범 사 례

제 목 LPG 시료폐기 작업 근로환경 개선을 통한
안전한 업무 환경 확보

소 관 부 서 ○○○본부

내 용

한국석유관리원은 중대재해와 안전사고를 방지하기 위해 「안전보건관리규정」 및 「안전보건경영시스템 표준매뉴얼」에 따라 안전보건 조치를 철저히 준수하고 있으며, 업무 절차 내에서 발생할 수 있는 안전 위험 요소를 파악하여 이를 개선하고 있다.

○○○본부에서는 '24. 5. 9일 자체적으로 안전 점검을 시행하여 위험 요소를 파악한 결과, 시료폐기 작업 중 배관에서 배출된 잔여가스가 LPG 저장탱크 및 시료 보관창고 내부에서 외부로 배출되지 않고 작업공간 내부에 잔존함에 따라 점화원과 만나 발생할 수 있는 가스 폭발 위험 가능성을 확인하였다.

【그림 1】 개선 전 LPG 보관창고 및 시료폐기 작업대



그런데 시료폐기 작업 중 배관에서 배출된 가스는 ‘잔여가스 회수라인’ 설비를 통해서 LPG 저장탱크 외부로 배출되어야 하지만 ○○본부는 해당 시설이 설비되어 있지 않았다.

○○본부는 인력 및 전문성 부재의 장애를 극복하고 ‘잔여가스 회수라인’ 설비에 대한 해결 방안 도출을 위해 분야별 전문가 자문²⁾을 실시하였다.

그리고 전문가 의견 검토를 통해 고압가스 배관에 대한 전문성을 확보하였고, 최종 '24. 5. 24일 고압가스 배관 예비라인을 개조하여 ‘잔여가스 회수라인’을 설치하였다.

【그림 2】 ○○본부 잔여가스 회수라인 설치 결과



○○본부는 ‘잔여가스 회수라인’을 설치를 통해 가스폭발 위험의 근본적인 원인을 제거함으로써 위험성을 크게 감소시키는 등 LPG 시설 내 작업환경을 더욱 안전하게 관리할 수 있는 체계를 구축하였다.

2) ① 내부규정 및 관련예산(「안전보건경영절차서 KPT-PD-2」) : 팀, ② 잔여가스 회수라인 설치 관련 기술 : LPG 배관 설비업체, ③ 잔여가스 회수라인 설치 관련 법령 : <<<<<<